Явный учёт повторных прослушиваний

Ислам / Islam-Y · 15 октября 2026
github.com/Islam-Y/RecSys-RL

Дополнительный эксперимент к заданию 2. Дата: 15 октября 2026.

Результат на новых пользователях

Смесь GPT-2 с недавними треками улучшила next-item качество относительно исходной GPT-2: **NDCG@10 +23.73%, Recall@10 +26.55%**. Превосходство над сильным контролем недавних треков не подтверждено. Строгий основной критерий, требовавший победы над обоими контролями, не выполнен.

Новая группа: 1 000 пользователей, полностью исключённых из двух предыдущих популяций; 5 000 запросов от 753 пользователей, 5 694 цели. Прежние временные границы и каталог 2 000 треков. Когорта подготовлена до обучения, прогнозы рассчитаны после фиксации выбора. Старые test/holdout не переоценивались.

Метод	NDCG@10	Recall@10	Охват каталога
Исходная GPT-2	0.08190	0.12501	93.60%
Недавние треки + популярность	0.09983	0.15547	97.95%
GPT-2 + recency, global-16	**0.10133**	**0.15820**	**98.70%**
Train-популярность	0.01197	0.02482	0.50%

Все изменения рассчитаны попарно на этой новой выборке. Различие её абсолютных метрик с прежними выборками не трактуется как прирост.

Проверка неопределённости

95% интервалы разницы, user-cluster bootstrap, 2 000 повторов; равные веса запросов.

Сравнение смеси	Разница NDCG@10 [95% CI]	Разница Recall@10 [95% CI]
С GPT-2	+0.01943 [0.01559; 0.02333]	+0.03319 [0.02653; 0.04001]
С недавними треками	+0.00150 [-0.00246; 0.00545]	+0.00272 [-0.00581; 0.01094]

Относительно GPT-2 оба интервала выше нуля. Относительно recent-items точечный NDCG выше на 1.51%, но интервал включает ноль. Это не устанавливает ни превосходства, ни эквивалентности методов.

Механизм и обучение

p = (1-g)*p_GPT2 + g*q_recent. Распределение q суммирует exp(-lag/tau) по появлениям каждого трека в истории. Lag - число прошлых событий, включая UNK, **не дни или секунды**. BOS/PAD/UNK не рекомендуются. Без известных треков g = 0. Истории строго до T, максимум 64 события.

Выбрана простая глобальная доля смеси: **g = 0.1080394, tau = 16**. GPT-2 сохраняет около 89.2% вероятностной массы смеси; оставшаяся доля усиливает известные треки. Один добавленный обучаемый параметр, исходные 661 504 параметра GPT-2 заморожены. Для global gate входная история определяет q, а доля g постоянна при наличии известных треков.

Идея повторного потребления мотивирована RepeatNet. Здесь проверена собственная упрощённая надстройка; архитектура RepeatNet не воспроизводилась.

Обучение gate: CE по всем 59 888 train-запросам, равный вес уникальных целей внутри запроса; AdamW lr 0.001, batch 512, wd 0.01, clip 1. Максимум 20 эпох, patience 4, лучший validation NDCG. Контекстный gate - MLP из 161 параметра по восьми признакам истории/распределений.

Вариант, seed 42	Validation NDCG@10	Recall@10
Глобальный, tau = 1	0.11124	0.16511
Контекстный, tau = 1	0.10927	0.16235
Глобальный, tau = 4	0.11268	0.16772
Контекстный, tau = 4	0.10993	0.16391
Глобальный, tau = 16	**0.11571**	**0.17487**
Контекстный, tau = 16	0.11081	0.16809

Validation GPT-2: 0.10275; recent-items: 0.10776. Рецепт global-16 прошёл заранее заданные пороги на seeds 42/43/44; NDCG 0.115712 / 0.115733 / 0.115706. Всего восемь обучений. Seeds меняют оптимизацию gate при одном исходном GPT-2, поэтому это не три независимых обучения всей системы.

Во всех восьми запусках выбрана первая эпоха. Продолжение CE-обучения уменьшало долю recency и ухудшало validation NDCG. Train logits получены от GPT-2, уже обученной на этих же данных; такое in-sample обучение gate может смещать долю смеси. Контроль без обучения gate не был задан: эффект обучения отдельно от самой смеси не установлен.

Повторы и новые треки

На 946 запросах со всеми целями в истории NDCG GPT-2/смеси/recent: 0.33027/0.45154/0.50455. На 4 054 запросах с хотя бы одной новой для истории целью: 0.02394/0.01961/0.00538. Смесь улучшает предсказание повторов, уступая GPT-2 на втором срезе. Доля повторных объектов top-10 выросла с 23.89% до 49.69%; у recent-items - 85.98%.

Генерация пяти объектов

Общие 1 000 validation-историй и случайные числа, пять последовательных шагов с добавлением ID. Это синтетические переходы; рекомендация не объявляется реальным прослушиванием.

Метод и режим	Уникальных треков из 5	Повтор предыдущего на шаге 5
GPT-2, sampled	4.253	16.6%
Смесь, sampled	4.121	17.1%
GPT-2, greedy	1.027	99.9%
Смесь, greedy	1.021	99.9%
Recent-items, greedy	1.000	100.0%

Смесь немного увеличила sampled-повторы. Greedy-зацикливание сохранилось; улучшение одношагового NDCG его не решило. Разнообразие и качество реального многошагового взаимодействия этой серией не улучшены доказанно.

Аудит и ресурсы

Код/план закоммичены до подготовки и запусков: 5c8158e4d9f300168951fb2c8d719c59c4249584. Протокол/пороги после запуска не менялись. Новый holdout теперь открыт.

Аудит воспроизвёл GPT-2 forward всех train/validation/holdout-запросов: максимальная разница logits 0. Проверены восемь gate, выбор эпох/варианта, хеши, метрики и интервалы; заново собрана когорта из raw, подтверждено отсутствие пересечений с обеими прежними популяциями. Повторены пять rollout.

Apple M4: GPT-2 forward на MPS, gate на CPU. Подготовка 4.12 с, полный процесс серии 52.75 с, аудит 29.06 с. Внутри серии кэш logits занял 11.85 с; сумма времени восьми обучений с validation - 23.89 с. Процесс серии: максимум RSS 1.15 ГиБ, peak memory footprint 1.82 ГиБ по macOS. Отдельный пик GPU/системы и latency production не измерялись.

Команды повторения и требования к локальным артефактам - в README. Исторический аудит требует записанной версии исходников. Открытую оценочную группу нельзя использовать как независимое подтверждение следующего подбора.

Вывод

Проверенный прирост относительно GPT-2 есть; победа над сильным recent-items контролем не подтверждена. Это дополнительный baseline: reward model и RL не переобучались. Удовлетворённость, CTR, удержание и долгосрочная польза не измерены. Вывод ограничен одним источником, периодом и каталогом.

Материалы: протокол, конфигурация, полный результат, новый holdout, подготовка, ресурсы и аудит. Первые отчёты и PDF сохранены.